

# 2023 年普通高等学校招生全国统一考试

## 数 学

天津卷

一、选择题：本大题共 9 小题，每小题 5 分，共 45 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 已知集合  $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ,  $A = \{1, 3\}$ ,  $B = \{1, 2, 4\}$ , 则  $(C_U B) \cup A =$  ( )。

- A.  $\{1, 3, 5\}$                       B.  $\{1, 3\}$                       C.  $\{1, 2, 4\}$                       D.  $\{1, 2, 4, 5\}$

【答案】

A

【解析】

$C_U B = \{3, 5\}$ , 所以  $(C_U B) \cup A = \{1, 3, 5\}$ 。

2. 已知  $a, b \in \mathbb{R}$ , 则 “ $a^2 = b^2$ ” 是 “ $a^2 + b^2 = 2ab$ ” 的 ( )。

- A. 充分不必要条件                      B. 必要不充分条件  
C. 充要条件                              D. 既不充分也不必要条件

【答案】

B

【解析】

$a^2 + b^2 = 2ab$  等价于  $(a - b)^2 = 0$ , 即  $a = b$ , 能推出  $a^2 = b^2$ 。反之, 取  $a = 1, b = -1$ , 满足  $a^2 = b^2$ , 但  $a^2 + b^2 \neq 2ab$ 。故为必要不充分条件。

3. 设  $a = 1.01^{0.5}$ ,  $b = 1.01^{0.6}$ ,  $c = 0.6^{0.5}$ , 则  $a, b, c$  的大小关系为 ( )。

- A.  $a < b < c$                       B.  $b < a < c$                       C.  $c < b < a$                       D.  $c < a < b$

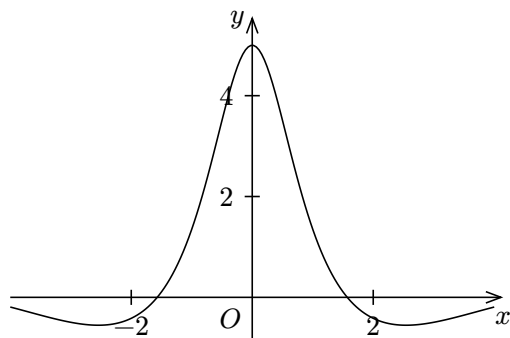
【答案】

D

【解析】

因  $1.01 > 1$ , 有  $1 < 1.01^{0.5} < 1.01^{0.6}$ ; 又  $0 < 0.6^{0.5} < 1$ , 故  $c < a < b$ 。

4. 已知函数  $y = f(x)$  的部分图象如下，则  $f(x)$  的解析式可能为( )。



- A.  $f(x) = \frac{5e^x - 5e^{-x}}{x^2 + 2}$                       B.  $f(x) = \frac{5 \sin x}{x^2 + 1}$   
C.  $f(x) = \frac{5e^x + 5e^{-x}}{x^2 + 2}$                       D.  $f(x) = \frac{5 \cos x}{x^2 + 1}$

**【答案】**

D

**【解析】**

图象关于  $y$  轴对称，且  $f(0) > 0$ ，排除奇函数 A、B。图象有一部分位于  $x$  轴下方，而 C 中函数恒正，故排除 C。D 符合图象特征。

5. 已知数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和为  $S_n$ 。若  $a_1 = 2$ ,  $a_{n+1} = 2S_n + 2$  ( $n \in \mathbb{N}^*$ )，则  $a_4 =$  ( )。

- A. 16                      B. 32                      C. 54                      D. 162

**【答案】**

C

**【解析】**

$$a_2 = 2 \times 2 + 2 = 6, \quad a_3 = 2(2 + 6) + 2 = 18, \quad a_4 = 2(2 + 6 + 18) + 2 = 54.$$

6. 函数  $y = f(x)$  的图象关于直线  $x = 2$  对称，且  $f(x)$  的一个周期为 4，则  $f(x)$  的解析式可以是 ( )。

- A.  $f(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)$                       B.  $f(x) = \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)$   
C.  $f(x) = \sin\left(\frac{\pi}{4}x\right)$                       D.  $f(x) = \cos\left(\frac{\pi}{4}x\right)$

**【答案】**

B

**【解析】**

A、B 的最小正周期为 4，C、D 的最小正周期为 8，排除 C、D。对 B， $f(2+t) = f(2-t) = -\cos\left(\frac{\pi}{2}t\right)$ ，故图象关于  $x = 2$  对称；A 的图象关于点  $(2, 0)$  中心对称。

7. 鸢是鹰科的一种鸟,《诗经·大雅·旱麓》曰“鸢飞戾天,鱼跃于渊”。鸢尾花因花瓣形如鸢尾而得名(图 1),寓意鹏程万里、前途无量。通过随机抽样,收集了若干朵某品种鸢尾花的花萼长度和花瓣长度(单位: cm),绘制对应散点图(图 2)如下,计算得样本相关系数为 0.8642,利用最小二乘法求得相应的经验回归方程为  $\hat{y} = 0.7501x + 0.6105$ 。根据以上信息,如下判断正确的为( )。

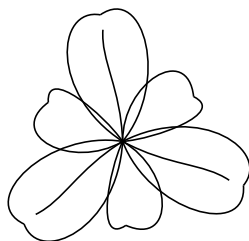


图 1

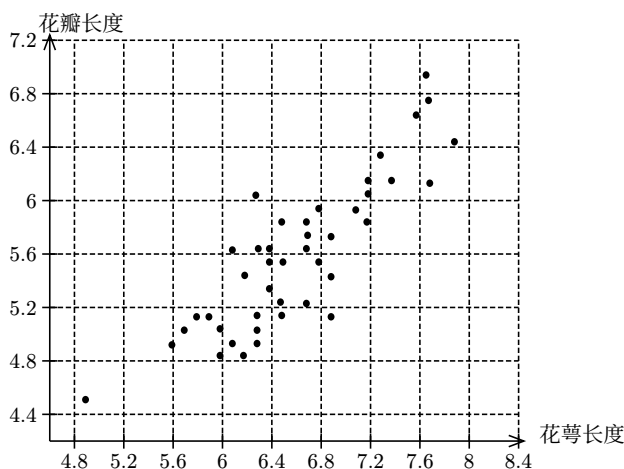


图 2

- A. 花萼长度与花瓣长度不存在相关关系  
 B. 花萼长度与花瓣长度负相关  
 C. 花萼长度为 7cm 的该品种鸢尾花的花瓣长度的平均值约为 5.8612cm  
 D. 若选取其他品种鸢尾花进行抽样, 所得花萼长度与花瓣长度的样本相关系数一定为 0.8642

【答案】

C

【解析】

样本相关系数  $0.8642 > 0$ , 表明花萼长度与花瓣长度正相关, A、B 错误。令  $x = 7$ , 得  $\hat{y} = 0.7501 \times 7 + 0.6105 = 5.8612$ , C 正确。其他品种的样本相关系数未必相同, D 错误。

8. 在三棱锥  $P-ABC$  中, 点  $M, N$  分别在棱  $PB$  和  $PC$  上, 且  $PM = \frac{1}{3}PB$ ,  $PN = \frac{2}{3}PC$ , 则三棱锥  $P-AMN$  和三棱锥  $P-ABC$  的体积之比为( )。

- A.  $\frac{1}{9}$                       B.  $\frac{2}{9}$                       C.  $\frac{1}{3}$                       D.  $\frac{4}{9}$

【答案】

B

【解析】

以  $PMN$ 、 $PBC$  为底面, 两三棱锥的高均为  $A$  到平面  $PBC$  的距离。因此体积比等于底面积比,

$$\text{即 } \frac{PM \cdot PN \sin \angle MPN}{PB \cdot PC \sin \angle BPC} = \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{9}.$$

9. 已知双曲线  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > 0, b > 0$ ) 的左、右焦点分别为  $F_1$  和  $F_2$ 。过  $F_2$  向一条渐近线作垂线，垂足为  $P$ 。若  $|PF_2| = 2$ ，直线  $PF_1$  的斜率为  $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ，则双曲线的方程为( )。

A.  $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{4} = 1$

B.  $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{8} = 1$

C.  $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{2} = 1$

D.  $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{4} = 1$

【答案】

D

【解析】

设  $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ 。焦点  $F_2(c, 0)$  到渐近线的距离为  $\frac{bc}{\sqrt{a^2 + b^2}} = b = 2$ ，排除 B、C。因  $PF_1$  斜率为正，取渐近线  $y = \frac{b}{a}x$ ，垂足为  $P\left(\frac{a^2}{c}, \frac{ab}{c}\right)$ ，故斜率为  $\frac{ab}{2a^2 + b^2}$ 。A 中此值为  $\frac{\sqrt{2}}{5}$ ，D 中为  $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ，选 D。

二、填空题：本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。试题中包含两个空的，答对 1 个空的给 3 分，全部答对的给 5 分。

10. 已知  $i$  是虚数单位，化简  $\frac{5 + 14i}{2 + 3i}$  的结果为\_\_\_\_\_。

【答案】

$4 + i$

【解析】

$$\frac{5 + 14i}{2 + 3i} = \frac{(5 + 14i)(2 - 3i)}{2^2 + 3^2} = \frac{52 + 13i}{13} = 4 + i。$$

11. 在  $\left(2x^3 - \frac{1}{x}\right)^6$  的展开式中， $x^2$  的系数为\_\_\_\_\_。

【答案】

60

【解析】

通项为  $T_{r+1} = \binom{6}{r}(2x^3)^{6-r}\left(-\frac{1}{x}\right)^r = (-1)^r \binom{6}{r} 2^{6-r} x^{18-4r}$ 。令  $18 - 4r = 2$ ，得  $r = 4$ ，所求系数为  $\binom{6}{4} 2^2 = 60$ 。

12. 已知过原点  $O$  的直线  $l$  与圆  $(x + 2)^2 + y^2 = 3$  相切，且  $l$  与抛物线  $y^2 = 2px$  ( $p > 0$ ) 交于  $O, A$  两点。若  $|OA| = 8$ ，则  $p =$ \_\_\_\_\_。

【答案】

6

【解析】

直线  $x = 0$  不与圆相切，故设  $l: y = kx$ 。由圆心到切线的距离，得  $2 \frac{|k|}{\sqrt{1+k^2}} = \sqrt{3}$ ，解得  $k^2 = 3$ 。联立抛物线方程得  $x_A = \frac{2p}{3}$ ，故  $|OA| = x_A \sqrt{1+k^2} = \frac{4p}{3} = 8$ ，解得  $p = 6$ 。

13. 把若干个黑球和白球（这些球除颜色外没有其他差异）放进三个空箱子中。三个箱子中的球数之比为  $5:4:6$ ，且其中的黑球比例依次为  $40\%$ 、 $25\%$ 、 $50\%$ 。若从每个箱子中各随机摸出一球，则三个球都是黑球的概率为\_\_\_\_\_；若把所有球放在一起，然后随机摸出一球，则该球是白球的概率为\_\_\_\_\_。

【答案】

$0.05, \frac{3}{5}$

【解析】

从不同箱子摸球的结果相互独立，三个球都是黑球的概率为  $0.4 \times 0.25 \times 0.5 = 0.05$ 。混合后白球的比例为  $\frac{5 \times 0.6 + 4 \times 0.75 + 6 \times 0.5}{5 + 4 + 6} = \frac{3}{5}$ 。

14. 在  $\triangle ABC$  中， $BC = 1$ ， $\angle A = 60^\circ$ ， $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ ， $\overrightarrow{CE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CD}$ 。记  $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$ ， $\overrightarrow{AC} = \mathbf{b}$ 。用  $\mathbf{a}$  和  $\mathbf{b}$  表示  $\overrightarrow{AE} =$ \_\_\_\_\_；若  $\overrightarrow{BF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$ ，则  $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AF}$  的最大值为\_\_\_\_\_。

【答案】

$\frac{1}{4}\mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{b}, \frac{13}{24}$

【解析】

表示向量

$E$  是  $CD$  的中点，故  $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}) = \frac{1}{4}\mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{b}$ 。又  $\overrightarrow{AF} = \frac{2}{3}\mathbf{a} + \frac{1}{3}\mathbf{b}$ 。

求数量积的最大值

设  $u = |\mathbf{a}|, v = |\mathbf{b}|$ ，则  $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \frac{uv}{2}$ ，且  $u^2 + v^2 - uv = 1$ 。

$$\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AF} = \frac{1}{6}(u^2 + v^2) + \frac{5}{24}uv = \frac{1}{6} + \frac{3}{8}uv.$$

由  $u^2 + v^2 \geq 2uv$ ，得  $uv \leq 1$ ，所以最大值为  $\frac{1}{6} + \frac{3}{8} = \frac{13}{24}$ ，当  $u = v = 1$  时取到。

15. 设  $a \in \mathbb{R}$ ，函数  $f(x) = ax^2 - 2x - |x^2 - ax + 1|$ 。若  $f(x)$  恰有两个零点，则  $a$  的取值范围为\_\_\_\_\_。

【答案】

$$(-\infty, 0) \cup (0, 1) \cup (1, +\infty)$$

【解析】

将零点方程化为因式方程

$$f(x) = 0 \text{ 等价于 } ax^2 - 2x \geq 0 \text{ 且}$$

$$((a-1)x-1)(x+1)((a+1)x-1)(x-1) = 0.$$

候选根  $x = 1$  有效的条件为  $a \geq 2$ ;  $x = -1$  有效的条件为  $a \geq -2$ 。当  $a \neq 1$  时,  $x = \frac{1}{a-1}$  有效

当且仅当  $a \leq 2$ ; 当  $a \neq -1$  时,  $x = \frac{1}{a+1}$  有效当且仅当  $a \leq -2$ 。

分类计数

当  $a < -2$  时, 有两个不同零点  $\frac{1}{a-1}$ 、 $\frac{1}{a+1}$ ; 当  $a = -2$  时, 零点为  $-1$ 、 $-\frac{1}{3}$ 。当  $-2 < a < 2$

且  $a \neq 1$  时, 候选零点为  $-1$ 、 $\frac{1}{a-1}$ , 二者仅在  $a = 0$  时重合。 $a = 1$  时只有零点  $-1$ 。当  $a \geq 2$  时, 零点为  $-1$ 、 $1$ 。故恰有两个零点当且仅当  $a \neq 0$  且  $a \neq 1$ 。

三、解答题：本大题共 5 小题，共 75 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

16. 在  $\triangle ABC$  中, 角  $A, B, C$  所对的边分别为  $a, b, c$ 。已知  $a = \sqrt{39}$ ,  $b = 2$ ,  $A = 120^\circ$ 。

(1) 求  $\sin B$  的值;

(2) 求  $c$  的值;

(3) 求  $\sin(B - C)$  的值。

【答案】

(1)  $\frac{\sqrt{13}}{13}$

(2) 5

(3)  $-\frac{7\sqrt{3}}{26}$

【解析】

(1) 由正弦定理,  $\sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{2 \times \frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{39}} = \frac{\sqrt{13}}{13}$ 。

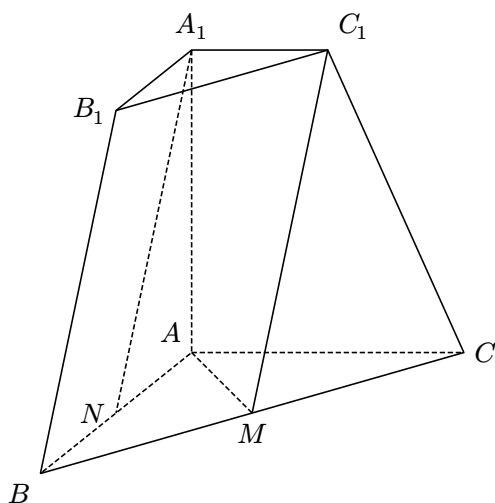
(2) 由余弦定理,  $39 = 4 + c^2 - 4c \cos 120^\circ = c^2 + 2c + 4$ , 即  $(c+7)(c-5) = 0$ 。因  $c > 0$ , 故  $c = 5$ 。

(3) 因  $B + C = 60^\circ$ ,  $B, C$  均为锐角, 故  $\cos B = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{13}}$ 。由正弦定理及余弦定理, 得  $\sin C =$

$$\frac{5}{2\sqrt{13}}, \cos C = \frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{13}}。$$

$$\sin(B - C) = \sin B \cos C - \cos B \sin C = \frac{3\sqrt{3} - 10\sqrt{3}}{26} = -\frac{7\sqrt{3}}{26}。$$

17. 如图, 在三棱台  $ABC - A_1B_1C_1$  中,  $AA_1 \perp$  平面  $ABC$ ,  $AB \perp AC$ ,  $AB = AC = AA_1 = 2$ ,  $A_1C_1 = 1$ ,  $M$  为  $BC$  的中点,  $N$  为  $AB$  的中点。



- (1) 求证:  $A_1N \parallel$  平面  $AMC_1$ ;
- (2) 求平面  $AMC_1$  与平面  $ACC_1A_1$  夹角的余弦值;
- (3) 求点  $C$  到平面  $AMC_1$  的距离。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2)  $\frac{2}{3}$

(3)  $\frac{4}{3}$

【解析】

(1) 连接  $MN$ 。由三角形中位线定理,  $MN \parallel AC$ ,  $MN = \frac{1}{2}AC = 1$ 。又  $A_1C_1 \parallel AC$ ,  $A_1C_1 = 1$ , 故四边形  $NMC_1A_1$  为平行四边形,  $A_1N \parallel MC_1$ 。因  $MC_1 \subset$  平面  $AMC_1$ , 且  $A_1N$  不在此平面内, 故  $A_1N \parallel$  平面  $AMC_1$ 。

(2) 以  $A$  为原点,  $AB, AC, AA_1$  的方向分别为  $x, y, z$  轴正方向建立空间直角坐标系。则  $A(0, 0, 0)$ ,  $M(1, 1, 0)$ ,  $C_1(0, 1, 2)$ , 平面  $AMC_1$  的一个法向量为  $\mathbf{n} = (2, -2, 1)$ 。平面  $ACC_1A_1$  的一个法向量为  $\mathbf{m} = (1, 0, 0)$ , 故所求余弦值为  $\frac{|\mathbf{n} \cdot \mathbf{m}|}{|\mathbf{n}||\mathbf{m}|} = \frac{2}{3}$ 。

(3) 沿用上一问的坐标系,  $C(0, 2, 0)$ ,  $\overrightarrow{AC} = (0, 2, 0)$ , 法向量  $\mathbf{n} = (2, -2, 1)$ 。故距离为

$$\frac{|\overrightarrow{AC} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{n}|} = \frac{4}{3}.$$

18. 已知椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ ) 的左、右顶点分别为  $A_1$  和  $A_2$ , 右焦点为  $F$ , 且  $|A_1F| = 3$ ,  $|A_2F| = 1$ 。

(1) 求椭圆的方程和离心率;

(2) 点  $P$  在椭圆上 ( $P$  异于椭圆的顶点), 直线  $A_2P$  交  $y$  轴于点  $Q$ 。若  $\triangle A_1PQ$  面积为  $\triangle A_2PF$  面积的 2 倍, 求直线  $A_2P$  的方程。

【答案】

(1)  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ , 离心率为  $\frac{1}{2}$ 。

(2)  $y = \pm \frac{\sqrt{6}}{2}(x-2)$ 。

【解析】

(1) 设半焦距为  $c$ , 则  $a+c=3$ ,  $a-c=1$ , 解得  $a=2, c=1$ 。故  $b^2 = a^2 - c^2 = 3$ , 椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1, \text{ 离心率 } e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}。$$

(2) 将面积条件转化为坐标关系

设  $P(u, v)$ , 则  $-2 < u < 2, v \neq 0$ 。直线  $A_2P$  为  $y = \frac{v}{u-2}(x-2)$ , 故  $Q\left(0, -\frac{2v}{u-2}\right)$ 。由三角形面积的坐标公式,

$$S_{\triangle A_1PQ} = \frac{1}{2} \left| (u+2) \cdot \left(-\frac{2v}{u-2}\right) - 2v \right| = \left| \frac{2uv}{u-2} \right|,$$

而  $S_{\triangle A_2PF} = \frac{1}{2}|v|$ 。因而  $\left| \frac{2u}{u-2} \right| = 1$ , 解得  $u = -2$  (舍去) 或  $u = \frac{2}{3}$ 。

求直线方程

将  $u = \frac{2}{3}$  代入椭圆方程, 得  $v = \pm \frac{2\sqrt{6}}{3}$ , 于是  $\frac{v}{u-2} = \pm \frac{\sqrt{6}}{2}$ 。故所求直线方程为  $y = \pm \frac{\sqrt{6}}{2}(x-2)$ 。

19. 已知  $\{a_n\}$  是等差数列,  $a_2 + a_5 = 16$ ,  $a_5 - a_3 = 4$ 。

(1) 求  $\{a_n\}$  的通项公式及  $\sum_{i=2^{n-1}}^{2^n-1} a_i$  ( $n \in \mathbb{N}^*$ );

(2) 设  $\{b_n\}$  是等比数列, 且对任意的  $k \in \mathbb{N}^*$ , 当  $2^{k-1} \leq n \leq 2^k - 1$  时,  $b_k < a_n < b_{k+1}$ 。

(i) 当  $k \geq 2$  时, 求证:  $2^k - 1 < b_k < 2^k + 1$ ;

(ii) 求  $\{b_n\}$  的通项公式及前  $n$  项和。

【答案】

(1)  $a_n = 2n + 1$ ,  $\sum_{i=2^{n-1}}^{2^n-1} a_i = 3 \cdot 4^{n-1}$ 。

(2) (i) 证明见解析。

(ii)  $b_n = 2^n$ , 前  $n$  项和为  $2^{n+1} - 2$ 。

【解析】

(1) 设公差为  $d$ , 由  $2d = 4$  得  $d = 2$ , 又  $2a_1 + 5d = 16$ , 得  $a_1 = 3$ , 故  $a_n = 2n + 1$ 。所求和共有

$$2^{n-1} \text{ 项, 首项为 } 2^n + 1, \text{ 末项为 } 2^{n+1} - 1, \text{ 故其和为 } \frac{(2^n + 1) + (2^{n+1} - 1)}{2} \cdot 2^{n-1} = 3 \cdot 4^{n-1}。$$

(2) (i) 在第  $k$  段中取  $n = 2^{k-1}$ , 得  $b_k < a_{2^{k-1}} = 2^k + 1$ 。在第  $k-1$  段中取  $n = 2^{k-1} - 1$ , 得  $b_k > a_{2^{k-1}-1} = 2^k - 1$ , 合并即得所证不等式。



(ii) 设公比为  $q$ 。由上一问,  $b_k > 2^k - 1$  ( $k \geq 2$ ), 故  $b_k$  为正且可以任意大。又  $2^{k+1} - 1 < b_{k+1} < 2^{k+1} + 1$ , 结合  $2^k - 1 < b_k < 2^k + 1$ , 得  $|b_{k+1} - 2b_k| < 3$ , 即  $|q - 2|b_k < 3$ 。因此只能有  $q = 2$ 。代入上一问不等式, 得  $|b_1 - 2|2^{k-1} < 1$  对所有  $k \geq 2$  成立, 故  $b_1 = 2$ 。所以  $b_n = 2^n$ , 前  $n$  项和为  $2(2^n - 1) = 2^{n+1} - 2$ 。此数列满足原题全部条件。

20. 已知函数  $f(x) = \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{2}\right) \ln(x+1)$ 。

- (1) 求曲线  $y = f(x)$  在  $x = 2$  处的切线斜率;
- (2) 求证: 当  $x > 0$  时,  $f(x) > 1$ ;
- (3) 求证:  $\frac{5}{6} < \ln(n!) - \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln n + n \leq 1$  ( $n \in \mathbb{N}^*$ )。

【答案】

- (1)  $\frac{1}{3} - \frac{\ln 3}{4}$
- (2) 证明见解析。
- (3) 证明见解析。

【解析】

(1)  $f'(x) = \frac{x+2}{2x(x+1)} - \frac{\ln(x+1)}{x^2}$ , 故切线斜率为  $f'(2) = \frac{1}{3} - \frac{\ln 3}{4}$ 。

(2) 令  $g(x) = \ln(1+x) - \frac{2x}{x+2}$  ( $x \geq 0$ ), 则  $g(0) = 0$ ,  $g'(x) = \frac{x^2}{(x+1)(x+2)^2} > 0$  ( $x > 0$ )。故

$\ln(1+x) > \frac{2x}{x+2}$ , 乘以  $\frac{x+2}{2x} > 0$ , 得  $f(x) > 1$ 。

(3) 证明上界

记  $h_n = \ln(n!) - \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln n + n$ , 则  $h_1 = 1$ ,

$$h_n - h_{n+1} = \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) - 1 = f\left(\frac{1}{n}\right) - 1 > 0.$$

所以  $h_n \leq h_1 = 1$ 。

证明下界

令  $G(x) = \frac{x(x^2 + 12x + 12)}{6(x+1)(x+2)} - \ln(1+x)$  ( $x \geq 0$ )。直接求导得  $G'(x) = \frac{x^4}{6(x+1)^2(x+2)^2} >$

$0$  ( $x > 0$ ), 又  $G(0) = 0$ , 故  $G(x) > 0$ 。将  $\ln(1+x)$  的这个上界代入  $f(x)$ , 得  $0 < f(x) -$

$1 < \frac{x^2}{12(x+1)}$ 。取  $x = \frac{1}{k}$ , 即得  $0 < h_k - h_{k+1} < \frac{1}{12k(k+1)}$ 。当  $n \geq 2$  时,

$$1 - h_n = \sum_{k=1}^{n-1} (h_k - h_{k+1}) < \frac{1}{12} \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) = \frac{1}{12} \left(1 - \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{12}.$$

因而  $h_n > \frac{11}{12} > \frac{5}{6}$ ;  $n = 1$  时结论也成立。综上,  $\frac{5}{6} < h_n \leq 1$ 。